
Pregunta

- a) (0,75 punts) Comprova si les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ commuten.
- b) (1 punt) Troba els valors de a i b perquè les matrius $P = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ i $Q = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$ commutin.
- c) (0,75 punts) Demostra que, si dues matrius quadrades X i Y commuten, aleshores $(X+Y)(X-Y) = X^2 - Y^2$. Comprova que amb $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ i $Y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ la igualtat no es compleix.